반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

- HBM, PIM, CXL 기술의 현재 위치를 분석하고, 경쟁사인 Samsung과 Micron의 기술 성숙도(TRL) 및 위협 수준을 비교하였다.
- SK hynix의 R&D 담당자가 의사결정에 활용할 수 있는 전략적 시사점을 제시하였다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

- HBM, PIM, CXL 기술은 AI 및 데이터 센터의 발전에 필수적이며, 현재 반도체 시장에서의 경쟁이 치열해지고 있다. 이러한 기술의 성숙도와 시장 적용 가능성을 분석하여 SK hynix의 R&D 전략을 수립하는 것이 중요하다.

1.2. 분석 범위 및 기준

- 분석 대상 기술: HBM, PIM, CXL
- 경쟁사: Samsung, Micron
- 활용 데이터: 공개 정보만 사용

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

- TRL 9단계 구조: TRL 9는 상용화 및 실제 운용 단계로, 안정적인 성능과 생산성을 갖춘 기술을 의미한다.
- 본 보고서에서의 TRL 해석 기준: TRL 4~6 구간은 공개 정보 기반 "추정"으로 명시한다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

- HBM(High Bandwidth Memory)은 높은 대역폭과 낮은 전력 소비를 특징으로 하며, AI 및 HPC(High Performance Computing)에서 필수적인 메모리 솔루션으로 자리잡고 있다.
- 현재 HBM4 기술이 개발 중이며, Samsung은 HBM4E를 통해 4.0 TB/s의 대역폭을 제공하고 있다. SK hynix는 HBM4의 생산을 가속화하고 있으며, AI 수요에 맞춘 전략을 추진하고 있다.

2.2. PIM 기술 현황

- PIM(Processing In Memory)은 메모리 내에서 데이터 처리를 수행하여 데이터 전송 지연을 줄이는 기술이다. 이는 AI 및 머신러닝 워크로드에 적합하다.
- 그러나 PIM의 광범위한 채택을 위해서는 프로그래밍 모델, 메모리 일관성 메커니즘, 데이터 구조 등 여러 가지 실용적인 도전 과제가 남아 있다. 현재 PIM의 TRL은 정보 부족으로 판단 불가하다.

2.3. CXL 기술 현황

- CXL(Compute Express Link)은 메모리 풀링 및 데이터 센터의 자원 공유를 가능하게 하는 인터페이스 기술이다. CXL 2.0은 메모리 모듈과 컴퓨트 모듈 간의 동적 연결을 지원하여 메모리 활용 효율성을 높인다.

- CXL 기술은 데이터 센터의 모듈화 및 유연성을 증가시키며, 현재 TRL은 정보 부족으로 판단 불가하다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

- **Samsung**: HBM4 및 HBM4E의 상용화에 집중하고 있으며, AI 인프라 구축을 위한 고성능 메모리 솔루션을 제공하고 있다. HBM4E는 4.0 TB/s의 대역폭을 자랑하며, AI 모델의 메모리 벽 문제를 해결하는 데 기여할 것으로 예상된다.
- **Micron**: HBM4의 대량 생산을 시작하였으며, AI 워크로드에 최적화된 메모리 솔루션을 제공하고 있다. Micron의 HBM4는 2.8 TB/s의 대역폭을 제공하며, 전력 효율성 또한 개선되었다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	Samsung	9	-	상용 양산 및 납품 신호 확인
HBM4	Micron	판단 불가	-	공개 정보 부족
HBM4	SK hynix	판단 불가	-	공개 정보 부족
PIM	Samsung	추정 4-6	추정	기술적 도전 과제 존재
PIM	Micron	추정 4-6	추정	기술적 도전 과제 존재
CXL	Samsung	추정 4-6	추정	기술적 도전 과제 존재
CXL	Micron	추정 4-6	추정	기술적 도전 과제 존재

3.3. 위협 수준 평가

- **HBM 기술**: Samsung의 HBM4E는 높은 대역폭과 안정성을 제공하여 SK hynix에 중대한 위협이 될 수 있다. Micron의 HBM4도 대량 생산에 들어가면서 경쟁력을 갖추고 있다. 따라서 HBM 기술의 위협 수준은 High로 평가된다.
- **PIM 및 CXL 기술**: 두 기술 모두 아직 초기 단계에 있으며, 실용적인 도전 과제가 많아 위협 수준은 Medium으로 평가된다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

- HBM 기술에 집중하여 시장 점유율을 확대하고, AI 및 HPC 시장에서의 경쟁력을 강화해야 한다. PIM과 CXL 기술은 장기적인 관점에서 연구 개발을 지속해야 한다.

4.2. 경쟁 대응 방향

- HBM4의 생산을 가속화하고, Samsung과 Micron의 기술 발전에 대응하기 위해 R&D 투자 및 협력 관계를 강화해야 한다. PIM과 CXL 기술에 대한 연구도 지속하여 기술적 우위를 확보해야 한다.

4.3. 한계

- 공개 정보 기반 분석의 한계로 인해 TRL 4~6 구간의 기술 성숙도에 대한 정확한 판단이 어렵다. 추가적인 조사와 데이터 수집이 필요하다.

REFERENCE

[PDF]
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf
- 2012.03112v5.pdf
- 2412.20249v2.pdf

[WEB]
- https://introl.com/blog/south-korea-hbm4-stargate-memory-supercycle-2026
- https://www.linkedin.com/posts/markdhirsch_ai-semiconductors-hbm-activity-7439680623948046337-oEts
- https://www.digitimes.com/news/a20260318VL208/sk-hynix-hbm4-demand-hbm-production.html
- https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-hbm4e-showcasing-comprehensive-ai-solutions-nvidia-partnership-and-vision-at-nvidia-gtc-2026